

Documentación de la API de Eventos Vivos

Esta documentación detalla los endpoints disponibles para la gestión de Venues, Eventos y Reservas en la plataforma Eventos Vivos, incluyendo parámetros, esquemas de entrada y salida, así como posibles errores y excepciones.

Tipos y Constantes (Enums)

EventType (Tipos de Evento)

- 1 = Conferencia
- 2 = Taller
- 3 = Concierto

EventStatus (Estados del Evento)

- 1 = Activo
- 2 = Completado
- 3 = Cancelado

BookingStatus (Estados de la Reserva)

- 1 = PendientePago
- 2 = Confirmada
- 3 = Cancelada

Paginación (Formato Común de Respuesta)

Todos los endpoints que retoman listas utilizan el formato `PagedResultDto<T>`:

```
{
  "items": [ /* Lista de objetos de tipo T */ ],
  "totalRecords": 100,
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPages": 10
}
```

Nota: El parámetro `pageSize` por defecto es 10, con un límite máximo (`MaxPageSize`) de 50.

1. Venues (Espacios / Sedes)

1.1 Obtener lista de Venues

Endpoint: GET `/api/v1/Venues`

Descripción: Obtiene una lista de los venues registrados en el sistema, permitiendo filtros y paginación.

Query Parameters:

- `nameSearch` (*string, opcional*): Búsqueda parcial por nombre del venue.
- `city` (*string, opcional*): Filtrar exactamente por ciudad.
- `pageNumber` (*int, opcional*): Número de página (default 1).
- `pageSize` (*int, opcional*): Tamaño de página (default 10).

Respuestas:

- 200 OK

```
{
  "items": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Auditorio Central",
      "capacity": 500,
      "city": "Ciudad de México"
    }
  ],
  "totalRecords": 1,
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPages": 1
}
```

2. Events (Eventos)

2.1 Crear un Nuevo Evento

Endpoint: POST /api/v1/Events

Descripción: Crea un evento validando políticas de negocio (capacidad, horarios, superposición en venues, etc.).

Body de la petición (CreateEventDto):

```
{
  "title": "Congreso de Tecnología 2026",
  "description": "El mayor congreso tecnológico de la región.",
  "venueId": 1,
  "maxCapacity": 300,
  "startDate": "2026-08-10T09:00:00Z",
  "endDate": "2026-08-10T18:00:00Z",
  "price": 150.00,
  "type": 1
}
```

Respuestas:

- **201 Created:** El evento fue creado exitosamente. Retorna un objeto `EventDto`.
- **400 Bad Request:** Ocurrió un error de validación de negocio.

```
{ "error": "El evento no puede exceder la capacidad del venue." }
```

Errores comunes (Excepciones de dominio):

- "El venue no existe."
- "El evento no puede exceder la capacidad del venue."
- "Dos eventos activos no pueden compartir el mismo venue con horarios superpuestos."
- "Eventos en fin de semana no pueden iniciar después de las 22:00."
- "La fecha de fin debe ser posterior al inicio."
- "La fecha y hora de inicio debe ser futura."

2.2 Obtener Lista de Eventos

Endpoint: GET /api/v1/Events

Descripción: Obtiene la lista paginada de eventos, soportando múltiples filtros de búsqueda.

Query Parameters:

- `type` (*int, opcional*): Filtrar por tipo de evento.
- `startDate` (*DateTime, opcional*): Buscar eventos que ocurran desde esta fecha.
- `endDate` (*DateTime, opcional*): Buscar eventos que ocurran hasta esta fecha.
- `venueId` (*int, opcional*): Filtrar eventos por el ID del venue.
- `status` (*int, opcional*): Filtrar por estado del evento.
- `titleSearch` (*string, opcional*): Búsqueda parcial por el título del evento.
- `pageNumber` (*int, opcional*): Número de página (default 1).
- `pageSize` (*int, opcional*): Tamaño de página (default 10).

Respuestas:

- **200 OK:** Retoma un objeto `PagedResultDto<EventDto>`.

2.3 Obtener Evento por ID

Endpoint: GET /api/v1/Events/{id}

Descripción: Obtiene el detalle de un evento en específico por su ID.

Respuestas:

- **200 OK:**

```
{
  "id": 1,
  "title": "Congreso de Tecnología 2026",
  "description": "El mayor congreso tecnológico de la región.",
  "venueId": 1,
  "venue": {
    "name": "Auditorio Central",
    "city": "Ciudad de México"
  },
  "maxCapacity": 300,
  "startDate": "2026-08-10T09:00:00Z",
  "endDate": "2026-08-10T18:00:00Z",
  "price": 150.00,
  "type": "Conferencia",
  "status": "Activo"
}
```

- **404 Not Found:** { "error": "El evento no existe." }

2.4 Obtener Reporte de Ocupación del Evento

Endpoint: GET /api/v1/Events/{id}/occupancy-report

Descripción: Retoma las estadísticas de ocupación, entradas vendidas y disponibilidad de un evento.

Respuestas:

- **200 OK:**

```
{
  "eventId": 1,
  "totalConfirmedTickets": 150,
  "remainingTickets": 150,
  "occupancyPercentage": 50.0,
  "totalRevenue": 22500.00,
  "eventStatus": "Activo"
}
```

- **404 Not Found:** { "error": "El evento no existe." }

3. Bookings (Reservas de Entradas)

3.1 Crear una Nueva Reserva

Endpoint: POST /api/v1/Bookings

Descripción: Inicia el proceso de reserva de entradas. La reserva se crea por defecto en estado `PendientePago`.

Body de la petición (`CreateBookingDto`):

```
{
  "eventId": 1,
  "numberOfTickets": 2,
  "buyerName": "Juan Pérez",
  "buyerEmail": "juan.perez@email.com"
}
```

Respuestas:

- **201 Created:** Reserva creada exitosamente.

```
{
  "id": 12,
  "eventId": 1,
  "numberOfTickets": 2,
  "buyerName": "Juan Pérez",
  "buyerEmail": "juan.perez@email.com",
  "status": "PendientePago",
  "reservationCode": "EV-XXXXXXX",
  "createdAt": "2026-06-22T02:00:00Z"
}
```

- **400 Bad Request:** Error de negocio impidiendo la reserva.

```
{ "error": "No hay suficientes entradas disponibles." }
```

Errores comunes:

- "El evento no existe."
- "No hay suficientes entradas disponibles."
- "No se permiten reservas para eventos que inicien en menos de 1 hora."
- "Límite de entradas excedido para esta transacción."

3.2 Obtener Lista de Reservas

Endpoint: GET /api/v1/Bookings

Descripción: Obtiene un listado paginado de las reservas realizadas.

Query Parameters:

- `buyerNameSearch` (*string, opcional*): Búsqueda por nombre del comprador.
- `buyerEmailSearch` (*string, opcional*): Búsqueda por correo electrónico del comprador.
- `pageNumber` (*int, opcional*): Número de página (default 1).
- `pageSize` (*int, opcional*): Tamaño de página (default 10).

Respuestas:

- **200 OK:** Retoma un objeto `PagedResultDto<BookingDto>`.

3.3 Obtener Reserva por ID

Endpoint: GET /api/v1/Bookings/{id}

Descripción: Retoma el detalle de una reserva usando su ID numérico.

Respuestas:

- **200 OK:** Objeto `BookingDto`.
- **404 Not Found:** { "error": "La reserva no existe." }

3.4 Confirmar Pago de una Reserva

Endpoint: POST /api/v1/Bookings/{id}/confirm

Descripción: Confirma el pago de la reserva y pasa su estado a `Confirmada`.

Respuestas:

- **200 OK:** { "message": "Pago confirmado y reserva completada." }
- **400 Bad Request:**
 - { "error": "La reserva ya está confirmada." }
 - { "error": "La reserva ya está cancelada." }

3.5 Cancelar una Reserva

Endpoint: POST /api/v1/Bookings/{id}/cancel

Descripción: Cancela definitivamente una reserva pasando su estado a `Cancelada`. Libera los cupos para el evento.

Respuestas:

- **200 OK:** { "message": "Reserva cancelada." }
- **400 Bad Request:**
 - { "error": "La reserva ya está cancelada." }

Generado automáticamente mediante inspección del código fuente del proyecto EventosVivos.